

Nama : Hajar Mutmainnah Muallif  
NIM : 25/561559/PA/23674  
Kelas : KOM

## Tugas PCD\_Assignment 01 Laporan Hasil Analisis

### Kondisi :

- Data yang digunakan dalam analisis berasal dari dataset public dari kaggle (link : <https://www.kaggle.com/datasets/oddyvirgantara/dataset-tutorial-pcd>). Untuk menyiapkan data, dataset tersebut diimport dengan bantuan library os dan kaggle.
- Algoritma utama program dibuat murni melalui perulangan (looping) manual per piksel citra tanpa menggunakan bantuan library.
- Untuk menyeragamkan input sekaligus mempercepat proses pengujian, tiap citra yang diinput akan melalui perubahan ukuran citra menjadi 128 x 128 piksel.
- Secara umum, analisis dilakukan pada dua skala, yakni 2x dan 4x terhadap citra asli. Namun, terkhusus untuk upscaling, analisis juga dilakukan pada citra hasil max downsampling 4x dengan skala 4x.

### Hasil Analisis :

#### 1. Downsampling



Figure 1. Citra Original 'cameramen.jpg'

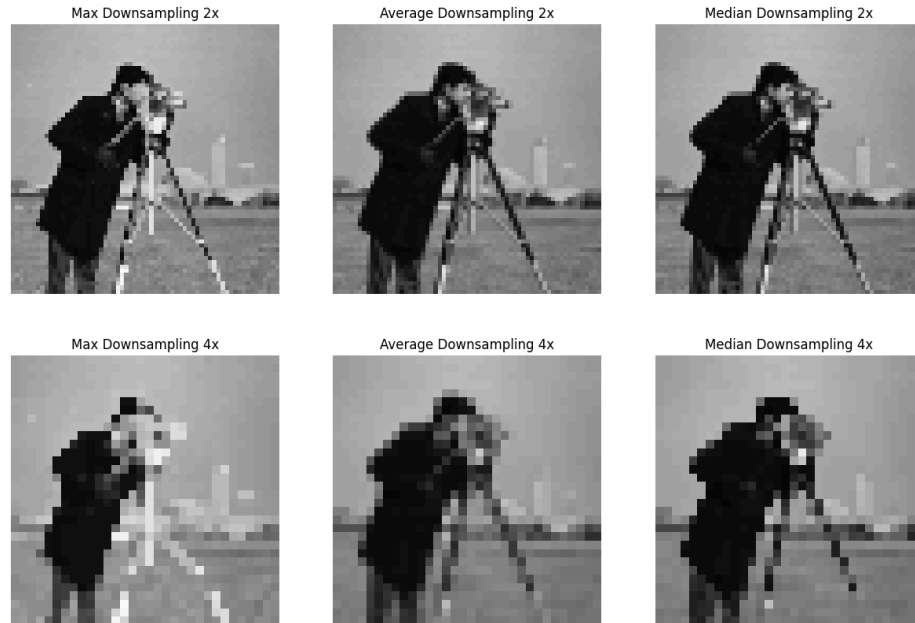


Figure 2. Hasil downsampling Citra Grayscale

Berdasarkan hasil pada figure 2, seluruh citra yang mengalami downsampling skala 4x kualitas citranya jauh lebih menurun dari citra aslinya (Figure 1). Citra yang semula menampilkan kualitas yang jernih dan halus, menjadi buram dan berkotak-kotak yang menandakan perubahan ukuran piksel gambar yang signifikan. Secara sekilas, hasil dari downsampling 4x untuk metode Average dan Median terlihat sama. Hal ini berbeda jauh dengan hasil Max downsampling 4x yang kontras hitam dan putih nya lebih tinggi karena hanya mengambil nilai intensitas tertinggi pada tiap blok pemindaian sehingga mengabaikan informasi area gelap. Selain itu, visual citra juga tampak berkotak-kotak yang merupakan akibat dari hilangnya resolusi spasial yang masif.



Figure 3. Citra Original Berwarna  
( '975-1.jpg' )

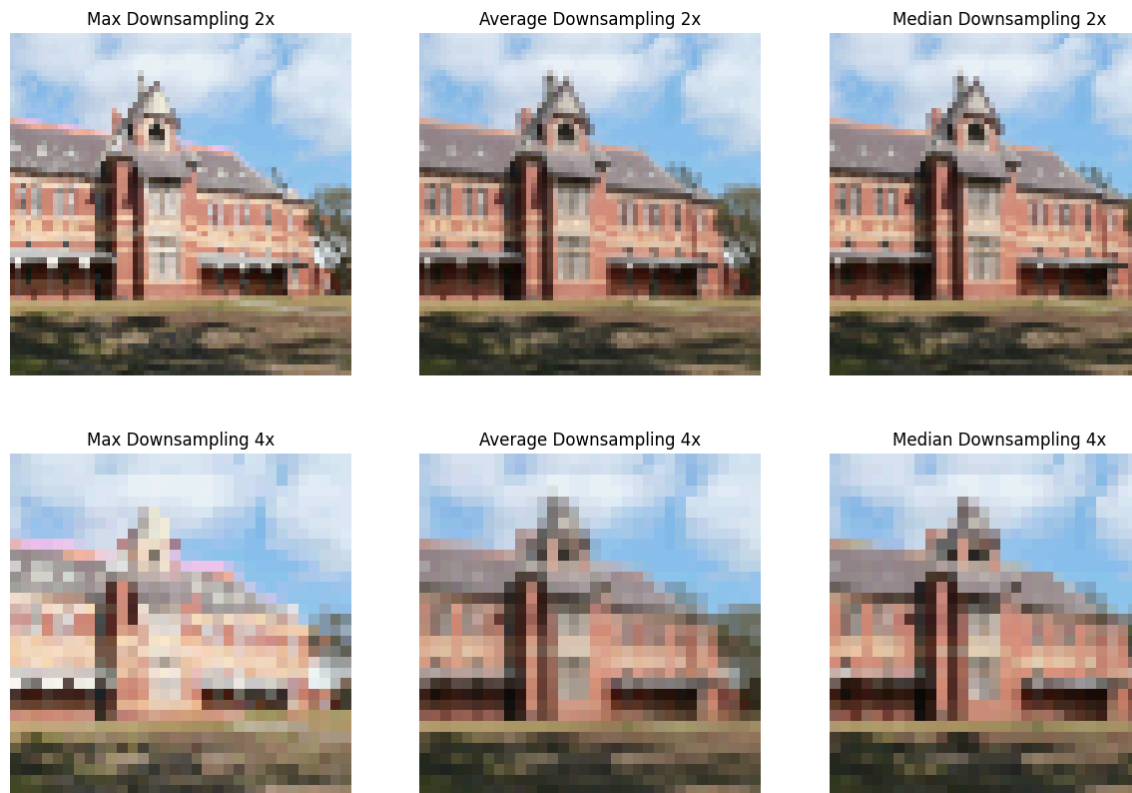


Figure 4. Hasil downsampling Citra Berwarna  
( '975-1.jpg' )

Karakteristik yang sama dilakukan pada citra berwarna. Sama seperti pada citra grayscale, hasil yang diperoleh pada metode average dan median hampir sama yang juga berbeda dengan hasil pada max downsampling. Metode Average dan Median menghasilkan penurunan resolusi dengan gradasi warna yang relatif seimbang, sementara Max Downsampling 4x mempertahankan komponen kanal warna terang secara dominan. Hal ini menegaskan bahwa Max Downsampling cenderung memicu pergeseran rona (color shift) dan peningkatan kontras yang tidak alami pada citra digital berwarna.

## 2. Upsampling



Figure 5. Hasil upsampling Citra Grayscale dari Citra Asli

Berdasarkan hasil dari upsampling yang ditunjukkan pada figure 5, tidak ada perubahan yang signifikan, terutama pada hasil upsampling bilinear dan bicubic 2x dan 4x, bahkan hampir terlihat sama dengan citra asli sebelum di-upsampling. Namun, pada skala 2x dan 4x, kualitas citra pada NN Downsampling justru menurun dari citra asli (figure 3) yang terlihat pada garis objek yang lebih kasar. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kerja Nearest Neighbor yang hanya menduplikasi nilai piksel bulat terdekat tanpa proses perataan bobot. Akibatnya, terjadi efek tangga dan artefak kotak-kotak, yang membuat garis tepi objek kamera, kepala, dan kaki tripod tampak bergerigi kasar.

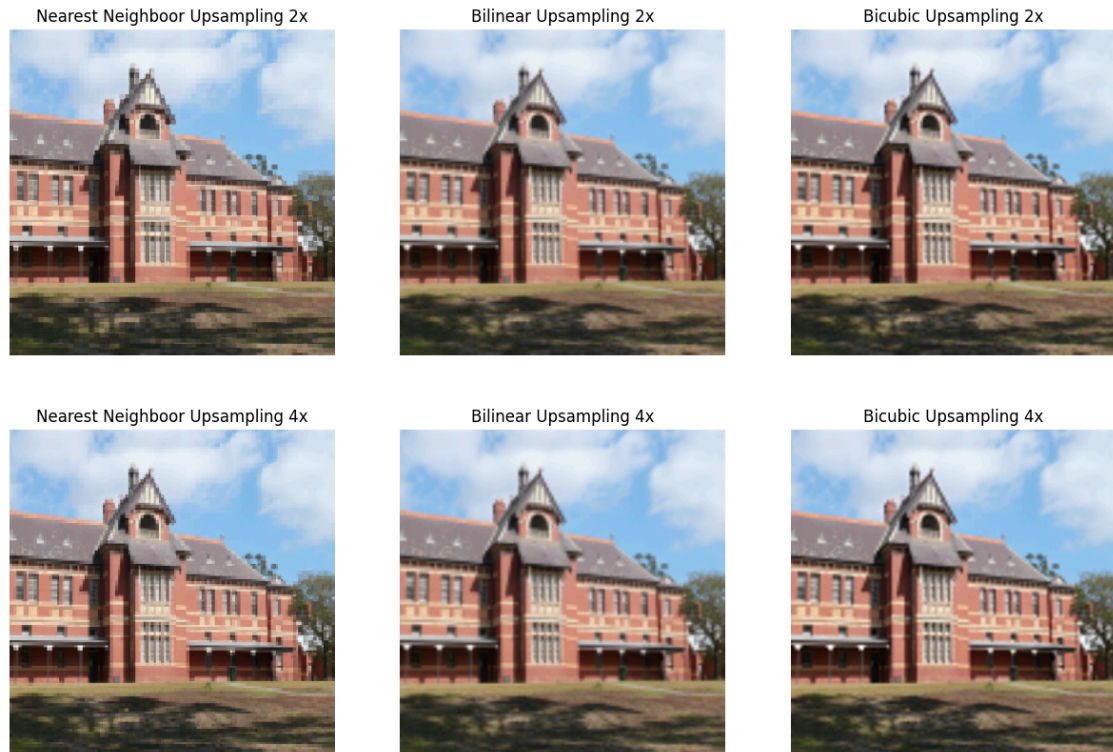


Figure 6. Hasil upsampling Citra Berwarna  
(`'975-1.jpg'`)

Hal yang serupa kembali terjadi pada upsampling citra digital. Hasil pada metode Bilinear dan Bicubic baik skala 2x maupun 4x sekilas sama dengan citra asli (figure 3). Hasil yang berbeda kembali terlihat pada citra hasil upsampling metode Nearest Neighbor yang justru menghasilkan citra yang lebih kasar bahkan dari citra aslinya. Sama seperti pada citra grayscale, hasil tersebut juga disebabkan oleh konsekuensi prinsip kerja Nearest Neighbor yang hanya menduplikasi nilai piksel bulat terdekat tanpa proses pemerataan bobot.

### 3. Upsampling dari Citra Grayscale Max Downsampling 4x



Figure 7. Hasil upsampling Citra Grayscale dari Hasil max downsampling 4x

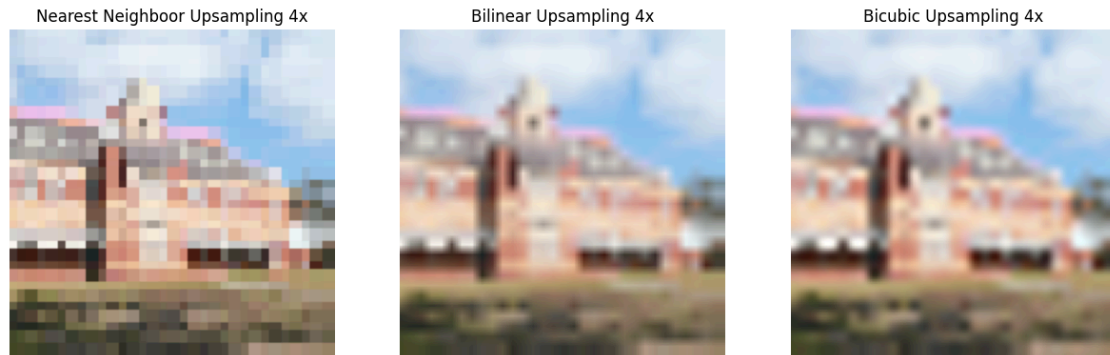


Figure 8. Hasil upsampling Citra Berwarna dari Hasil max downsampling 4x

Berdasarkan hasil pada figure 7 dan 8, dapat terlihat jelas bahwa ketiga metode yang digunakan untuk upsampling dari citra yang telah mengalami max downsampling 4x tidak berhasil mengembalikan kualitas citra asli (figure 1 dan 3). Fenomena ini terjadi karena proses reduksi sebelumnya telah mengeliminasi sebagian besar frekuensi spasial tinggi (*high-frequency details*) dan hanya menyisakan nilai piksel ekstrim lokal.

Metode Bilinear dan Bicubic hanya mampu meratakan transisi warna antarblok melalui interpolasi berbobot, sehingga menghasilkan tampilan visual yang lebih halus namun tampak sangat buram dan kehilangan ketegasan kontur objek bangunan. Sebaliknya, metode Nearest Neighbor hanya mereplikasi langsung intensitas piksel terdekat ke kisi kanvas yang lebih besar. Akibatnya, citra hasil upsampling Nearest Neighbor tetap menampilkan pola artefak blok kasar yang secara visual identik dengan citra tereduksi asalnya tanpa adanya penghalusan batas piksel.